Estimation et dynamique des distributions risque-neutre à partir d'options SPX

Projet PI^2 n° 176 – Premier rapport de recherche

Rayan Ait Arkoub Matthieu Balliste Ilan Chahdi Nathan Denoux
Jordi Paris
ESILV – Pôle Léonard de Vinci
Tuteur : Matthieu Garcin

20 octobre 2026

1 Introduction

Les prix d'options contiennent une information prospective sur la distribution du sous-jacent à l'échéance. Dans Black–Scholes, cette distribution est lognormale et une volatilité unique devrait expliquer tous les strikes. L'existence empirique du smile invalide cette restriction. Une volatilité implicite peut ajuster chaque option séparément, mais ne constitue pas un modèle commun parcimonieux de la chaîne.

La question générale du projet est la suivante : peut-on résumer puis prévoir l'évolution de la distribution risque-neutre du SPX de manière suffisamment stable pour améliorer la valorisation ou la couverture d'options ? Nous décomposons cette question en cinq étapes : constitution d'une base historique, comparaison de trois méthodes d'extraction, mesure de la stabilité, prévision factorielle de la densité et évaluation hors échantillon d'une stratégie de couverture. Le présent article documente le premier jalon : une estimation complète sur SPX, sa réplication indépendante en Julia et une extension tridimensionnelle selon la maturité.

Notre contribution à ce stade est méthodologique. Nous construisons un chemin entièrement reproductible entre cotations brutes et densité, nous séparons clairement le lissage de la smile de l'opérateur d'extraction de la RND, et nous définissons les diagnostics qui permettront ensuite de comparer les méthodes sur un même échantillon. La surface obtenue sur plusieurs maturités est une structure par terme observée à une date fixe ; elle ne doit pas encore être interprétée comme une dynamique temporelle.

2 Revue de littérature

2.1 Des prix d'options aux prix d'états

Le point de départ est Breeden and Litzenberger (1978). Leur résultat ne consiste pas simplement à ajuster une loi lognormale : il rend opérationnelle l'approche par prix d'états. Un portefeuille de calls européens de même échéance et de strikes voisins permet d'isoler un paiement sur un intervalle étroit de valeurs terminales. Lorsque la fonction de prix est deux fois dérivable, le passage à la limite identifie le prix de l'état élémentaire à sa dérivée seconde par rapport au strike. La densité risque-neutre est ensuite obtenue en retirant l'actualisation. Le résultat est donc non paramétrique vis-à-vis de la dynamique du sous-jacent, mais son application suppose une fonction de prix continue, convexe et suffisamment régulière — propriétés que les cotations discrètes et bruitées ne vérifient pas automatiquement.

2.2 Lissage, support fini et absence d'arbitrage

Shimko (1993) propose de lisser la volatilité implicite en fonction du strike avant de reconstruire les prix, plutôt que de dériver directement les observations. Cette idée est centrale dans notre prototype : la double dérivation porte sur une coupe SVI commune, pas sur les mids bruts. Elle déplace toutefois le problème vers le choix de la forme fonctionnelle et l'extrapolation au-delà des strikes liquides.

À partir d'options sur le portefeuille de marché américain, Figlewski (2010) montre que le traitement des queues n'est pas un détail numérique : un support observé fini ne contient généralement pas toute la masse de probabilité. Il combine une zone centrale extraite des options avec des prolongements de queue et recommande de contrôler la positivité, l'intégrale de la densité et la cohérence de sa moyenne avec le forward. La synthèse de Figlewski (2018) insiste en outre sur la distinction économique entre densité risque-neutre et densité physique : la première agrège croyances et prix du risque. Elle convient directement au pricing, mais ne constitue pas sans hypothèse supplémentaire une prévision des fréquences réellement observées.

2.3 Deux familles alternatives d'estimation

La méthode Fourier-cosinus de Cui and Yu (2021) remplace la double dérivation locale par des intégrales de prix d'options qui identifient les coefficients d'une expansion COS. Cette formulation est potentiellement moins sensible au bruit ponctuel, mais reste dépendante du domaine de troncature, du nombre de termes et de la qualité de l'intégration sur des strikes irréguliers. Le prolongement récent de Cui et al. (2025) cible directement la fonction de répartition et les quantiles implicites ; il sera utile pour évaluer les queues sans faire reposer toute l'analyse sur les moments.

Avellaneda et al. (2001) suivent une logique différente. Leur méthode de *Weighted Monte Carlo* part d'une distribution de scénarios et modifie leurs poids afin de reproduire les prix observés, tout en minimisant l'entropie relative par rapport aux poids initiaux. La densité calibrée demeure positive et respecte les contraintes de prix introduites, mais le résultat dépend du prior simulé et du choix des instruments. Cette approche fournira notre troisième estimateur : Breeden–Litzenberger, COS et repondération entropique seront comparés avec les mêmes dates, maturités et filtres.

2.4 Dynamique des densités et incertitude d'estimation

Une série de RND est un objet fonctionnel : une régression séparée pour chaque point de grille ignorerait la forte dépendance entre strikes et produirait trop de paramètres. Giacomini et al. (2009) répondent à ce problème par un modèle factoriel semiparamétrique dynamique. Les densités sont résumées par un faible nombre de facteurs et la dynamique est portée par leurs scores. Cette architecture motive notre séquence future : grille commune, réduction de dimension, modèle AR ou VAR sur les scores, puis reconstruction d'une densité prévue.

Enfin, Taboga (2016) montre qu'une densité apparemment précise peut être très irrégulière et que des modes secondaires peuvent provenir de l'erreur d'observation ou du sur-ajustement plutôt que d'une information économique. Nous ne jugerons donc pas une méthode sur la seule erreur de calibration. Des bandes d'incertitude, des perturbations des prix à l'intérieur du bid-ask et des mesures globales de distance seront nécessaires. Les divergences informationnelles seront interprétées avec les précautions rappelées par Cover and Thomas (1991), notamment lorsque la densité de référence devient proche de zéro. Pour l'application économique, Martin (2017) illustre enfin comment des quantités extraites des options peuvent informer le rendement attendu ; cela motive un test de stratégie, sans confondre pouvoir prédictif statistique et performance nette du risque et des coûts.

2.5 Positionnement du projet

La littérature conduit à quatre choix. Premièrement, Breeden–Litzenberger constitue le benchmark transparent. Deuxièmement, le lissage doit précéder la dérivation et être contrôlé par des conditions d'arbitrage. Troisièmement, toute comparaison de méthodes doit conserver exactement le même univers de cotations. Quatrièmement, l'étude dynamique doit séparer l'incertitude d'estimation à chaque date de l'incertitude de prévision des facteurs. Le prototype présenté ci-dessous met en place les deux premiers choix ; les deux suivants structurent la collecte Bloomberg et l'évaluation hors échantillon.

3 Cadre théorique

Sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$,

$$C_t(K,T) = D(t,T)\,\mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}\Big[(S_T-K)^+\Big]\,. \tag{3.1}$$

où $D(t,T)$ désigne le facteur d'actualisation entre t et T. Sous les conditions de régularité usuelles, la relation de Breeden–Litzenberger s'écrit

$$q_t(K,T) = \frac{1}{D(t,T)}\frac{\partial^2 C_t(K,T)}{\partial K^2}. \tag{3.2}$$

La parité call-put permet d'estimer simultanément le forward et l'actualisation :

$$C_t(K,T) - P_t(K,T) = D(t,T)\,(F_{t,T}-K)\,. \tag{3.3}$$

Pour lisser la coupe, nous utilisons la variance totale SVI brute

$$w(k) = a + b\left[\rho(k-m) + \sqrt{(k-m)^2+\sigma^2}\right], \qquad k = \log\left(\frac{K}{F_{t,T}}\right). \tag{3.4}$$

Cette étape fournit un modèle commun à cinq paramètres. Elle ne remplace pas Breeden–Litzenberger : elle construit la fonction de prix régulière à dériver.

4 Données

Le prototype utilise l'API publique différée de Cboe. La photographie principale est datée du 16 octobre 2026 à 17 :12 :17. Cette source gratuite est adaptée à la validation du nettoyage, de la calibration SVI et de l'extraction de la densité sur une coupe. Elle est toutefois limitée à des photographies différées et ne fournit pas l'historique quotidien homogène requis pour estimer puis tester une dynamique de RND.

Lorsque le projet passera à la prévision temporelle et à la stratégie de couverture, nous constituerons donc la base principale à partir de Bloomberg. L'objectif sera d'extraire, pour chaque date, les options SPX, leurs bid et ask, volumes, intérêts ouverts, maturités et horodatages, ainsi que les variables de marché nécessaires. Cboe reste la source ouverte du prototype et un point de contrôle ; Bloomberg deviendra la source de l'étude historique et du backtest, précisément parce que l'API gratuite de Cboe ne couvre pas ce besoin.

Table 1 – Échantillon principal SPX.

Spot	7 682,18
Échéance	15 janvier 2027
Maturité	91 jours
Contrats avant filtrage	1 446
Cotations valides	1 277
Strikes call-put appariés	362
Points de calibration	338

5 Méthodologie empirique

5.1 Nettoyage et construction des prix synthétiques

Nous sélectionnons l'échéance la plus proche de l'horizon cible. Les cotations avec bid nul, marché croisé, mid inférieur à 0,05 ou spread relatif supérieur à 35 % sont écartées. Le mid est privilégié au dernier prix, dont l'horodatage sert seulement de diagnostic. Une régression pondérée de la parité autour de la monnaie estime F et D. Les calls OTM sont utilisés au-dessus du forward ; sous le forward, les puts OTM sont transformés en calls synthétiques au moyen de l'équation (3.3).

5.2 Calibration et extraction de la densité

Les volatilités implicites sont calculées par inversion de la formule de Black–Scholes en représentation forward, puis la variance totale est ajustée par l'équation (3.4). Les calls sont reconstruits sur une grille de 1 601 strikes et la dérivée seconde de l'équation (3.2) est approchée par différences finies. Nous contrôlons la convexité des prix, la masse de la densité, sa part négative, sa moyenne et l'erreur de reconstruction des options.

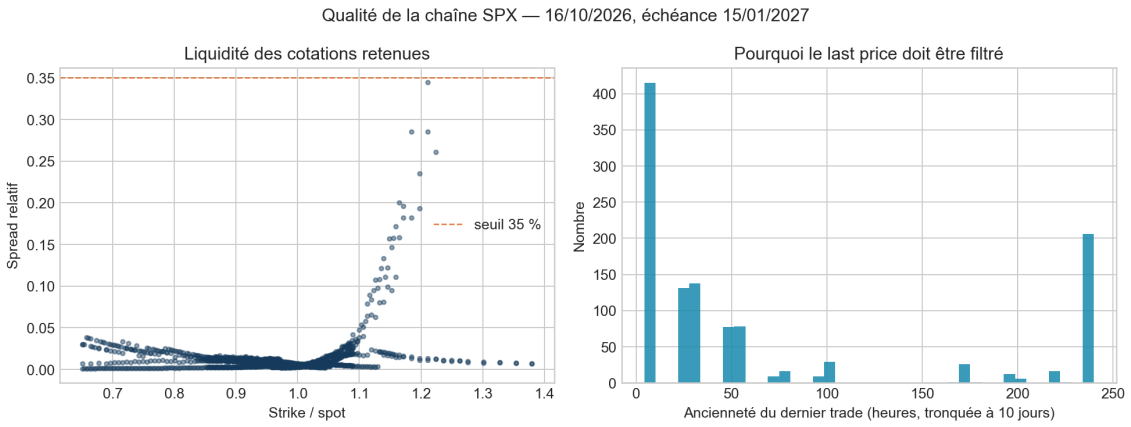


Figure 1 – Spreads relatifs et ancienneté des derniers échanges.

6 Résultats pour l'échéance à 91 jours

La parité fournit $F = 7\,755{,}89$, $D = 0{,}98837$ et un taux continu implicite de 4,69 %. La RMSE de parité est 0,118 point. Les paramètres SVI sont $a = -0{,}02923$, $b = 0{,}12073$, $\rho = -0{,}05133$, $m = 0{,}08167$ et $\sigma = 0{,}26829$. La RMSE de prix atteint 1,144 point.

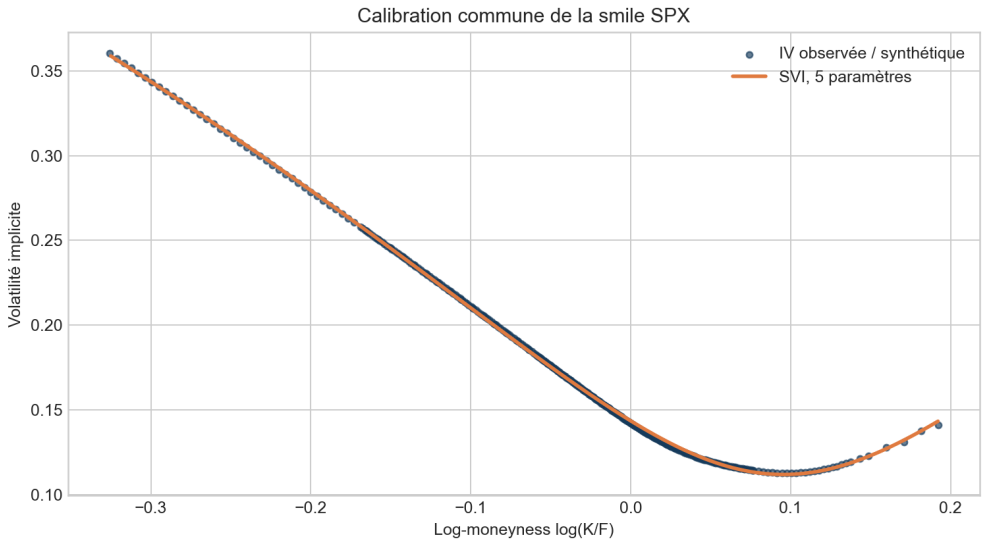


Figure 2 – Smile observée et calibration commune SVI.

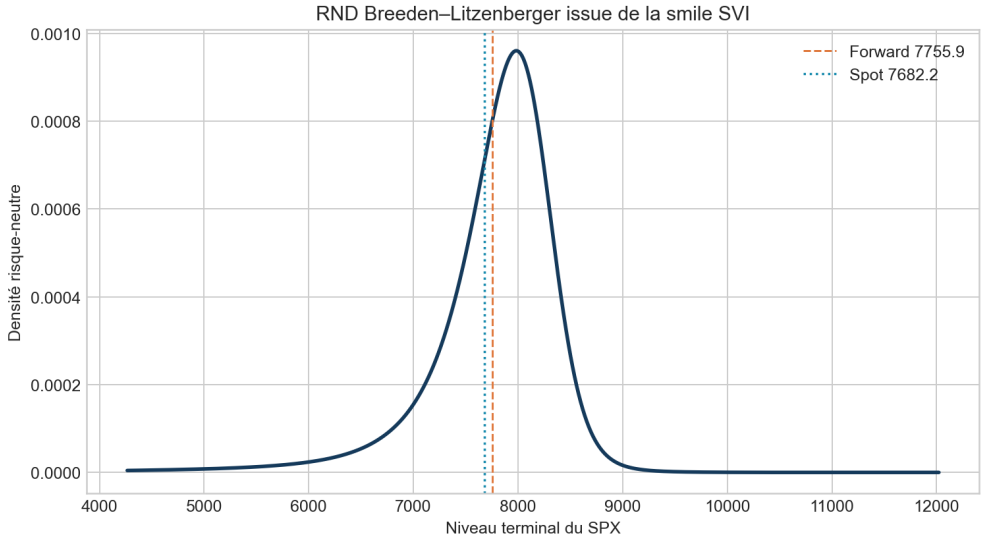


Figure 3 – RND obtenue par Breeden–Litzenberger.

La masse brute vaut 0,99528 et la masse négative absolue seulement 0,000117. Des valeurs faiblement négatives apparaissent dans l'extrême queue droite, mais aucune n'excède 0,1 % du pic en amplitude. Après troncature et normalisation, la moyenne vaut 7 776,20. Ces écarts proviennent du support fini et de l'extrapolation SVI ; ils motivent une future calibration eSSVI ou un lissage directement convexe.

7 Structure tridimensionnelle des RND

Nous répétons le pipeline sur six maturités : 31, 63, 91, 126, 154 et 182 jours. Pour rendre les distributions comparables, elles sont exprimées en log-moneyness. La densité transformée est

$$q_k(k) = q_S\left(F_{t,T}e^k\right) F_{t,T}e^k. \tag{7.1}$$

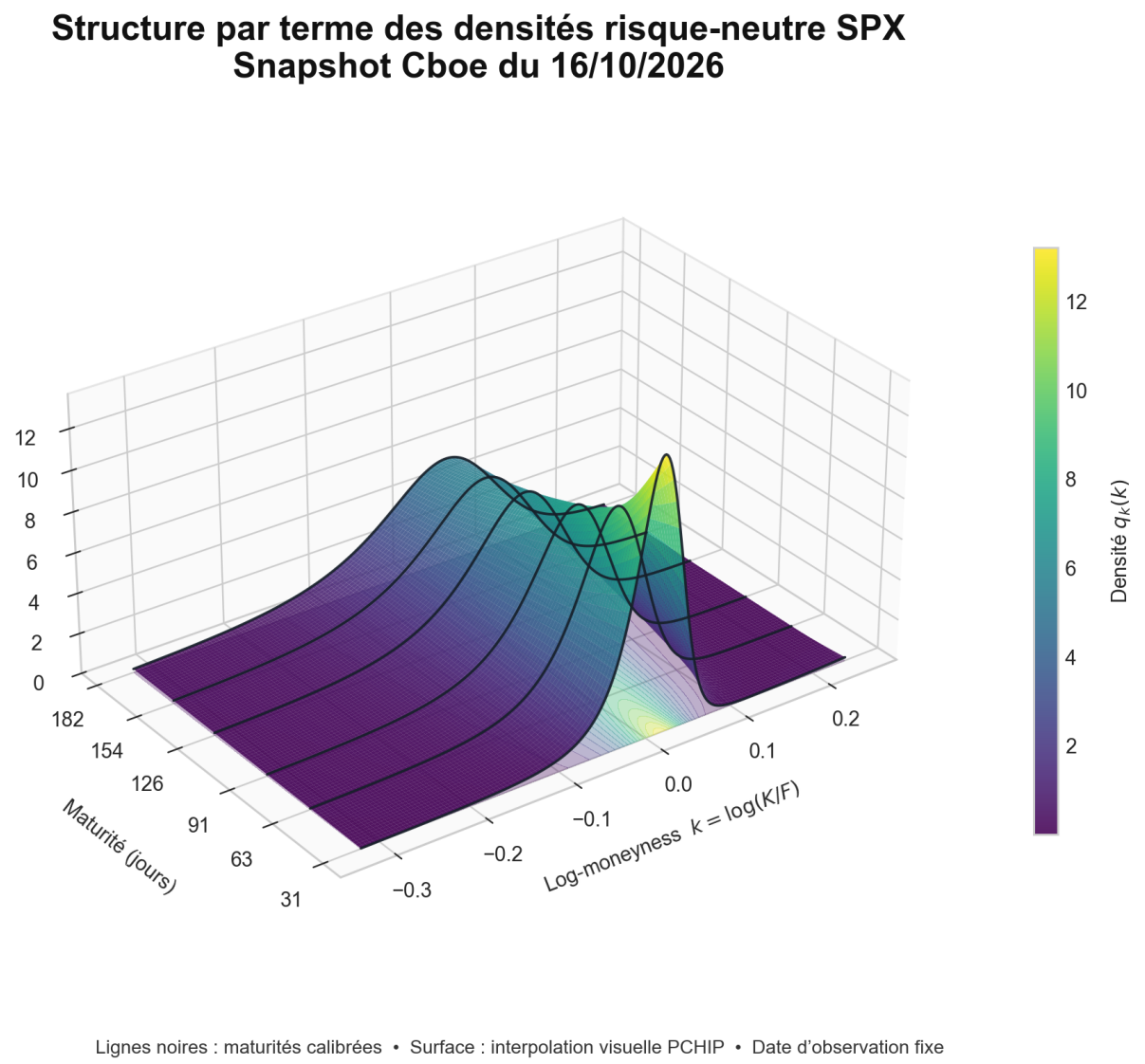


Figure 4 – Surface 3D des RND selon la maturité. Il s'agit d'une structure par terme à date fixe, non d'une dynamique temporelle. Les lignes noires correspondent aux six maturités effectivement calibrées ; la surface intermédiaire est une interpolation PCHIP destinée à faciliter la lecture.

La surface montre une densité très concentrée à court terme, puis un aplatissement et un élargissement progressifs avec la maturité. La carte thermique facilite la lecture de la position du mode et de l'asymétrie.

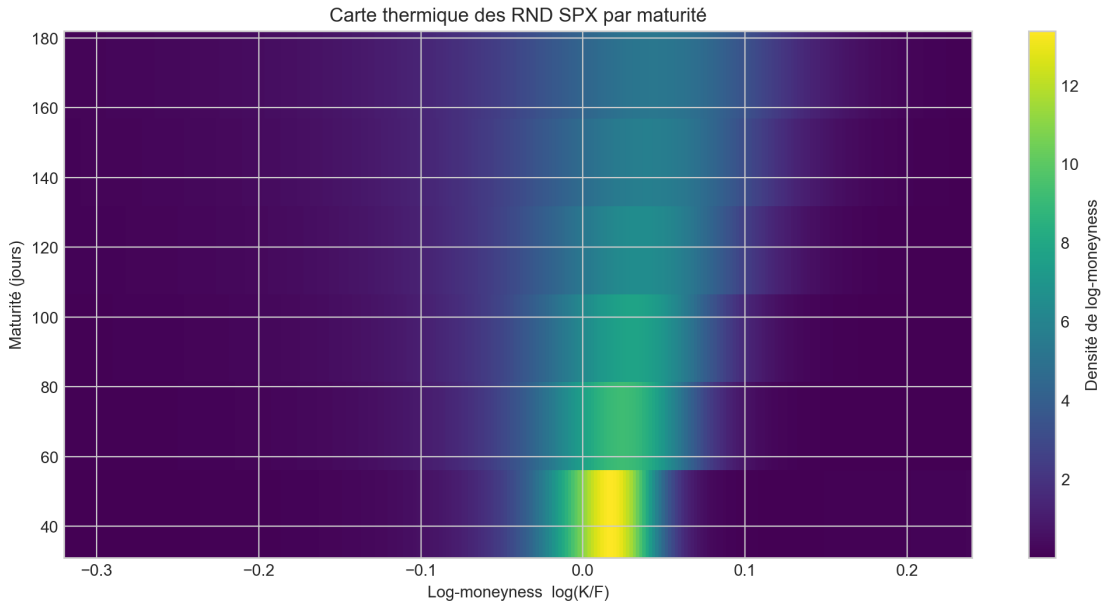


Figure 5 – Carte thermique des densités en log-moneyness.

8 Validation informatique

Le calcul de dérivée, masse, normalisation et moments est réimplémenté en Julia 1.10.10 sans package externe. L'écart absolu moyen avec Python est $3,3 \times 10^{-9}$ et l'écart maximal $2,1 \times 10^{-6}$, localisé aux bords de la grille.

9 Vers une dynamique temporelle

Avec l'historique quotidien Bloomberg, chaque date produira une densité à horizon constant. Les densités seront placées sur une grille commune, puis réduites par analyse factorielle fonctionnelle. Les scores pourront suivre un AR ou un VAR. Les prévisions seront comparées à une marche aléatoire fonctionnelle, c'est-à-dire la densité du jour précédent. Les mesures incluront KL, Jensen–Shannon, Wasserstein et erreur de pricing.

La surface cible du projet aura alors pour axes date, log-moneyness et densité. Elle ne doit pas être confondue avec la surface par maturité présentée dans cet article.

10 Application future à la couverture

Nous comparerons une couverture fondée sur la RND courante, une couverture utilisant la RND prévue et un benchmark Black–Scholes. Les prix historiques Bloomberg seront utilisés pour construire le signal, rééquilibrer les positions et mesurer la performance hors échantillon. Les critères seront l'erreur de couverture, sa variance, le drawdown et les coûts de transaction. L'incertitude de prévision devra limiter l'agressivité des positions.

11 Limites

L'étude repose encore sur une seule date. Le seuil de spread est provisoire. La SVI brute n'impose pas toutes les contraintes d'arbitrage butterfly. La surface 3D interpole seulement six maturités. Enfin, l'absence d'un historique empêche pour le moment toute conclusion sur la stabilité ou le pouvoir prédictif des RND.

12 Conclusion

Le premier prototype relie une chaîne SPX réelle à une densité contrôlée et reproductible. Les résultats Python et Julia concordent. L'extension à six maturités offre une première représentation tridimensionnelle économiquement interprétable. Le prochain jalon essentiel est l'acquisition de l'historique quotidien Bloomberg permettant de remplacer l'axe de maturité par un axe temporel et d'estimer les facteurs dynamiques.

A Reproductibilité

Le dépôt contient les snapshots bruts, tables nettoyées, scripts Python et Julia, diagnostics, figures et commandes d'exécution. Le script principal est `run_prototype.ps1`. La surface 3D est produite par `src/rnd_surface_3d.py`.

Références

Avellaneda, M., Buff, R., Friedman, C., Grandchamp, N., Kruk, L., and Newman, J. (2001). Weighted monte carlo : A new technique for calibrating asset-pricing models. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 4(1) :91–119.

Breeden, D. T. and Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. *The Journal of Business*, 51(4) :621–651.

Cover, T. M. and Thomas, J. A. (1991). *Elements of Information Theory*. Wiley, New York.

Cui, Z., Liu, Y., and Yao, Y. (2025). Model-free option-implied quantiles. Preprint, version dated September 29, 2025.

Cui, Z. and Yu, Z. (2021). A model-free fourier cosine method for estimating the risk-neutral density. *The Journal of Derivatives*, 29(2) :149–171.

Figlewski, S. (2010). Estimating the implied risk-neutral density for the us market portfolio. In Bollerslev, T., Russell, J. R., and Watson, M. W., editors, *Volatility and Time Series Econometrics : Essays in Honor of Robert F. Engle*, pages 323–353. Oxford University Press.

Figlewski, S. (2018). Risk-neutral densities : A review. *Annual Review of Financial Economics*, 10 :329–359.

Giacomini, E., Härdle, W. K., and Krätschmer, V. (2009). Dynamic semiparametric factor models in risk neutral density estimation. *AStA Advances in Statistical Analysis*, 93(4) :387–402.

Martin, I. (2017). What is the expected return on the market ? *The Quarterly Journal of Economics*, 132(1) :367–433.

Shimko, D. (1993). Bounds of probability. *Risk*, 6(4) :33–37.

Taboga, M. (2016). Option-implied probability distributions : How reliable ? how jagged ? *International Review of Economics & Finance*, 45 :453–469.